Проектирование и анализ схемы хранения композитных объектов на основе pure operation-based CRDT

Индивидуальное задание по дисциплине “Базы данных и знаний”

Сравнение трёх вариантов хранения одного и того же журнала операций: **PostgreSQL**, **MongoDB**, **YTsaurus**

Выполнил: Иванов Никита Денисович

Группа: P4110

Срок выполнения: апрель 2026

ИТМО

Цель и задачи

Цель работы

Сравнить три способа хранения одной и той же модели CRDT-операций: реляционный, документный и распределённый.

Что исследуется

Один и тот же контракт операции для прототипа коллаборативного календаря с оффлайн-режимом и синхронизацией между репликами.

Основные задачи

1. Описать логическую модель операции и структуру репозитория.
2. Спроектировать хранение в PostgreSQL и MongoDB.
3. Рассмотреть распределённый вариант на YTsaurus.
4. Сопоставить ограничения, индексацию и типовые запросы.
5. Сравнить результаты измерений на подготовленных датасетах.

Модель данных

Центральная сущность исследования — **CRDT-операция**. Во всех трёх вариантах состав данных одинаковый, различается только физическая организация хранения.

```
opId
txId
objectId
replicaId
clock
action
```

Смысл полей

`clock` хранит причинно-следственную информацию,
`action` хранит полезную нагрузку операции.

Поэтому работа сравнивает не разные данные, а разные **модели представления одного operation log**.

Единицы хранения

PostgreSQL: отдельная операция как строка таблицы.
MongoDB: объект как документ со встроенной историей.

YTsaurus: операция как строка distributed

Вариант на PostgreSQL

Модель хранения

Три таблицы: `replicas`, `objects`, `operations`.

Журнал операций хранится как

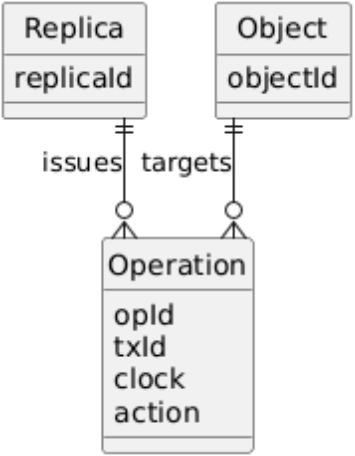
append-only набор независимых строк.

Сильные стороны

- строгая схема и ссылочная целостность;
- удобные выборки по `opId`, `txId`, `objectId`.

Ограничения

- часть структуры остаётся внутри `JSONB`;



Вариант на MongoDB

Модель хранения

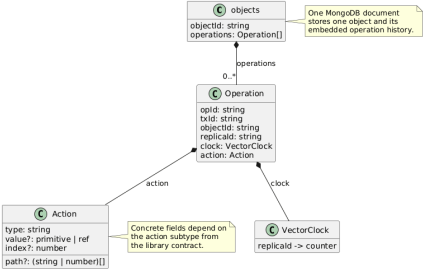
Одна коллекция `objects`. Каждый документ содержит `objectId` и массив `operations`.

Сильные стороны

- естественное хранение `clock` и `action`;
- полная история объекта читается из одного документа.

Ограничения

- лимит документа `16 MB`;
- при росте истории нужна сегментация.



Вариант на YTsaurus

Модель хранения

Одна dynamic table, где каждая строка соответствует отдельной операции.

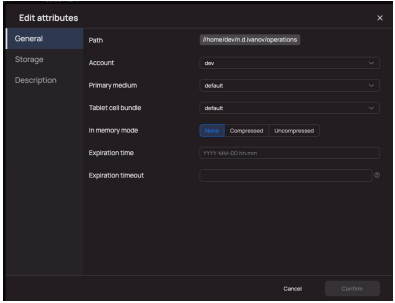
Составной ключ: `objectId`, `replicaId`, `txId`, `opId`.

Особенности

- ориентирован на большой объём и распределённое выполнение;
- хорошо работает с запросами по префиксу ключа.

Риск

Поиск по `action.path` требует полного чтения истории объекта с последующей фильтрацией в Java.



Ключевые результаты

PostgreSQL

Датасет: `1,000,000` операций.
Силен в точечных и умеренно

селективных запросах.

MongoDB

`10,000` документов и около `5.08` млн встроенных операций.

Лучше всего работает с

полной историей объекта.

YTsaurus

Лучшие времена у запросов по префиксу ключа: `136 ms` для поиска по

`objectId + replicaId +`

`txId`.

Что показало сравнение

- **PostgreSQL** естественен для глобального immutable operation log.
- **MongoDB** удобен для объектно-центричной истории и вложенных структур.
- **YTsaurus** выигрывает там, где запрос согласован с составным ключом.

Итоговый вывод

Главное различие между рассматриваемыми решениями заключается не только в выборе СУБД, но и в выборе **модели хранения одного и того же журнала операций**.

PostgreSQL — лучший кандидат для глобального operation log и аналитических выборок.

MongoDB — естественный выбор для объектно-центричных сценариев и хранения полной истории объекта в близкой к приложению форме.

YTsaurus — перспективен для распределённого масштаба, но требует очень аккуратного проектирования ключа и представлений под конкретные запросы.

Практический вывод работы: схему хранения для op-based CRDT нужно выбирать от **доминирующего паттерна чтения**, а не только от класса СУБД.